

الدورة التأسيسية

تعيين كمية المادة عن طريق المعايرة اللونية:

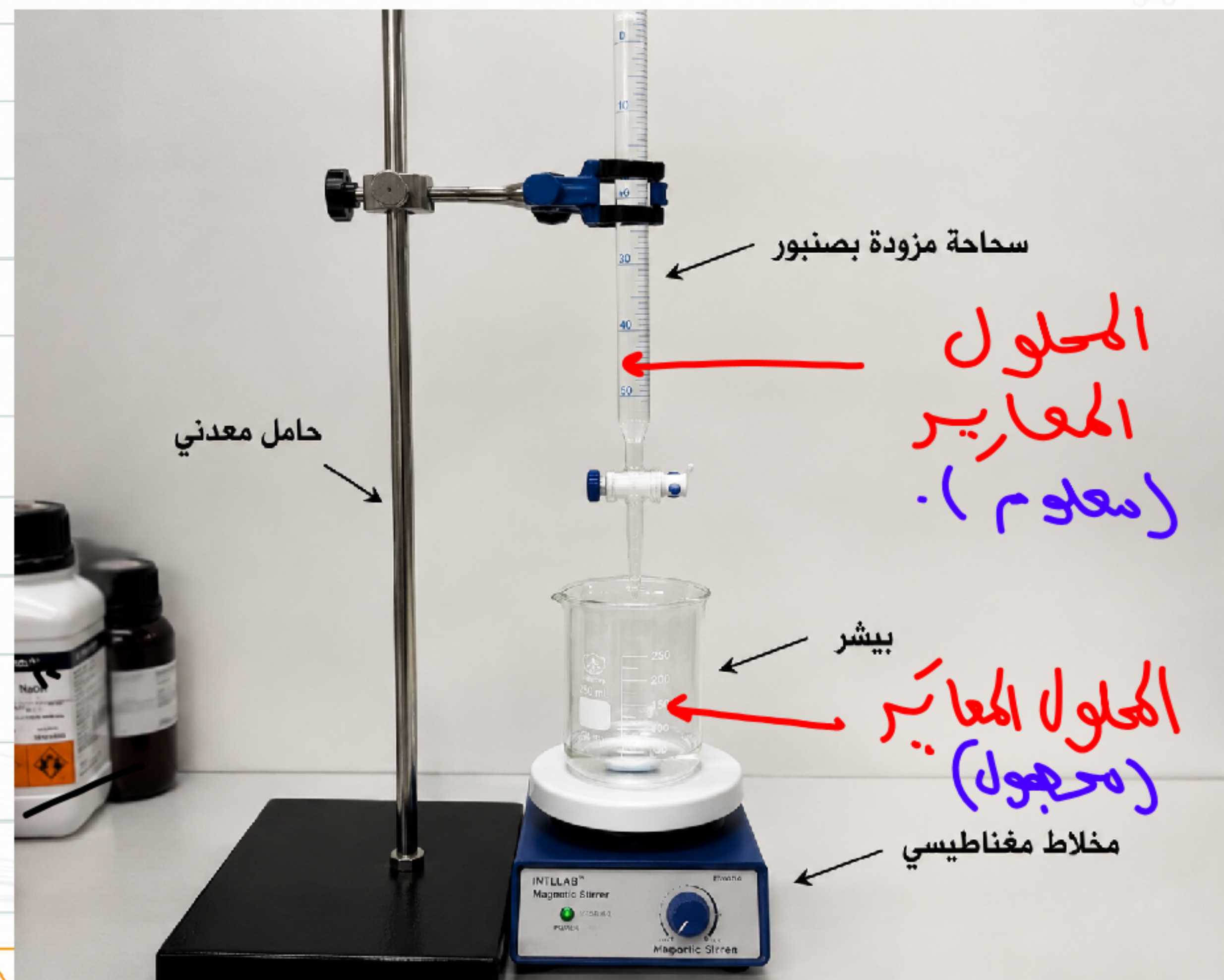
هي طريقة تجريبية يتم فيها تعيين كمية مادة محبولة لفرد كيميائي باستعمال فرد كيميائي معلوم التركيز والحجم.

خصائصه:

* ناه (مزيج ستوكيومري).

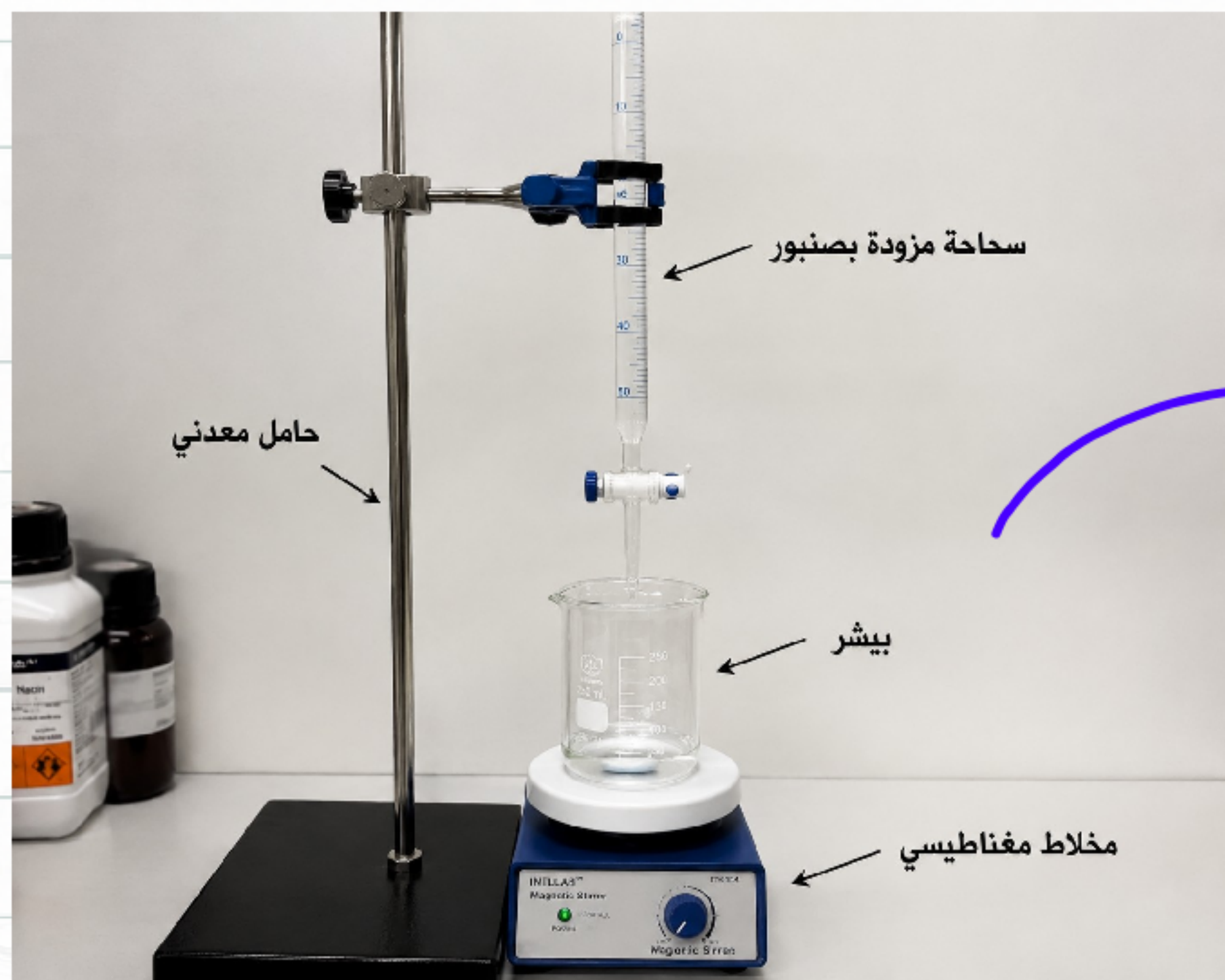
* سريع

* وحيد



الدورة التأسيسية

حالة التكافؤ: هي الحالة التي يكون فيها ايزيج بنسب ستكيومترية (انتقاد كل-المتفالمين)



#اختيار الأوائل



2027

ثالثة ثانوي



الدورة التأسيسية

عند التكافؤ ينتهي كل المتفاعلين:

$$\begin{cases} n_0(A) - \alpha \cdot x_E = 0 \\ n_0(B) - \beta \cdot x_E = 0 \end{cases}$$

$$x_E = \frac{n_0(A)}{\alpha}, \quad x_E = \frac{n_0(B)}{\beta}$$

$$\frac{n_0(A)}{\alpha} = \frac{n_0(B)}{\beta}$$

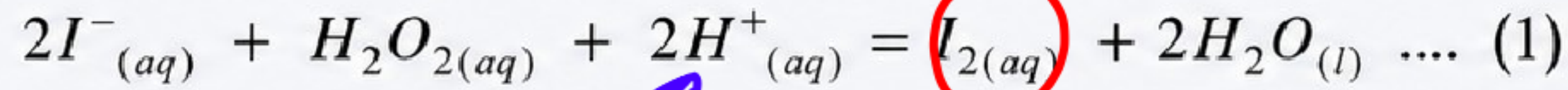
	$\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$			
$x=0$	$n_0(A)$	$n_0(B)$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
$x=x_E$	$n_0(A) - \alpha x_E$	$n_0(B) - \beta x_E$	γx_E	δx_E

x_E : التقدم عند بلوغ التكافؤ

$$x_E = x_f = x_{\max}$$



تفاعل شوارد اليود مع الماء الأكسجيني وفق معادلة التفاعل التالية :



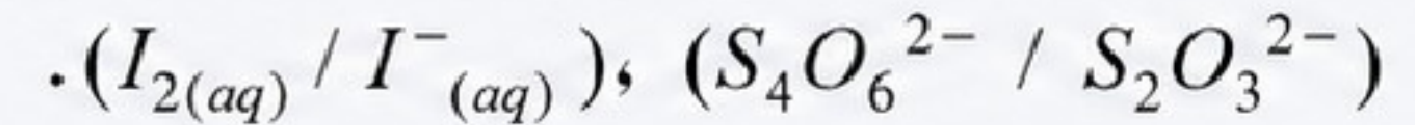
نحضر مزيجًا يتكون من حجم $V_1 = 50 \text{ mL}$ من محلول يود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) عديم اللون تركيزه المولي c_1 وحجم $V_2 = 50 \text{ mL}$ من محلول الماء الأكسجيني المركز تركيزه المولي c_2 وقطرات من حمض الكبريت.

1 أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع، مبينًا التناثيات ($Ox / Réd$) الداخلة في التفاعل.

2 عند نهاية التفاعل نأخذ حجم $V_0 = 10 \text{ mL}$ من المزيج ونعاير ثنائي اليود I_2 الناتج بمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ذو الصيغة الشاردية ($2Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}_{(aq)}$) وتركيزه المولي $c_2 = 0,04 \text{ mol / L}$.

أ- أرسم مخططاً لتجهيز المعايرة محددًا عليه أسماء العناصر المكونة له.

ب- أكتب معادلة تفاعل الأكسدة-إرجاع الحادث أثناء المعايرة، علماً أن التناثيتين ($Ox / Réd$) الداخلتين في التفاعل هما:



ج- بين أن التركيز المولي لثنائي اليود الناتج في نهاية التفاعل (1) يُعطى بالعلاقة: $[I_2]_f = \frac{c_2 V_{2E}}{2V_0}$ ، ثم أحسب قيمته إذا علمت أن حجم ثيوكبريتات الصوديوم المضاف عند التكافؤ هو $V_{2E} = 10 \text{ mL}$.

3 أنشئ جدول تقدم التفاعل (1) واستنتج قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$.

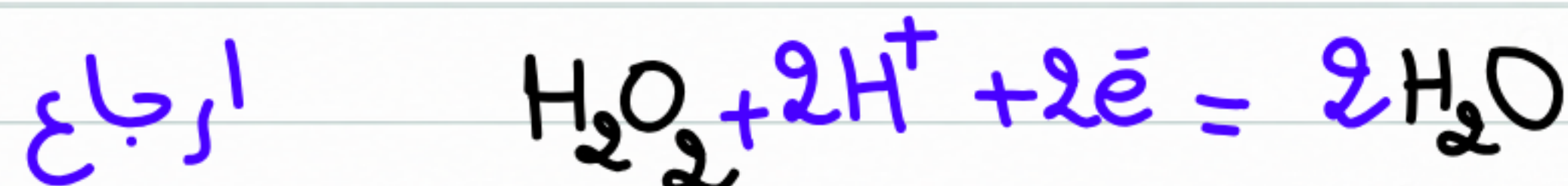
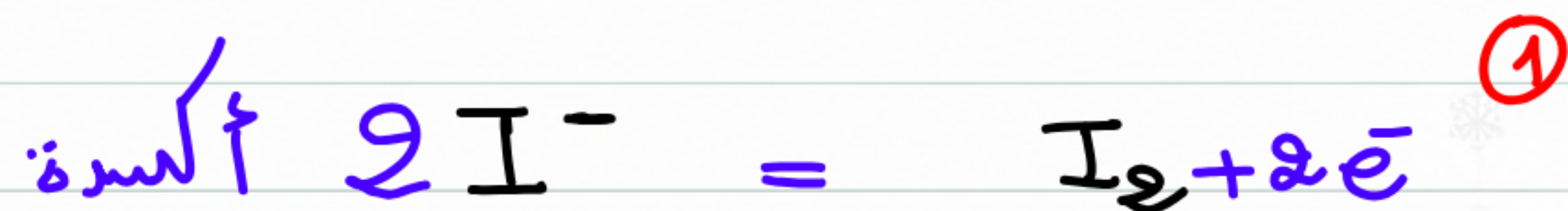
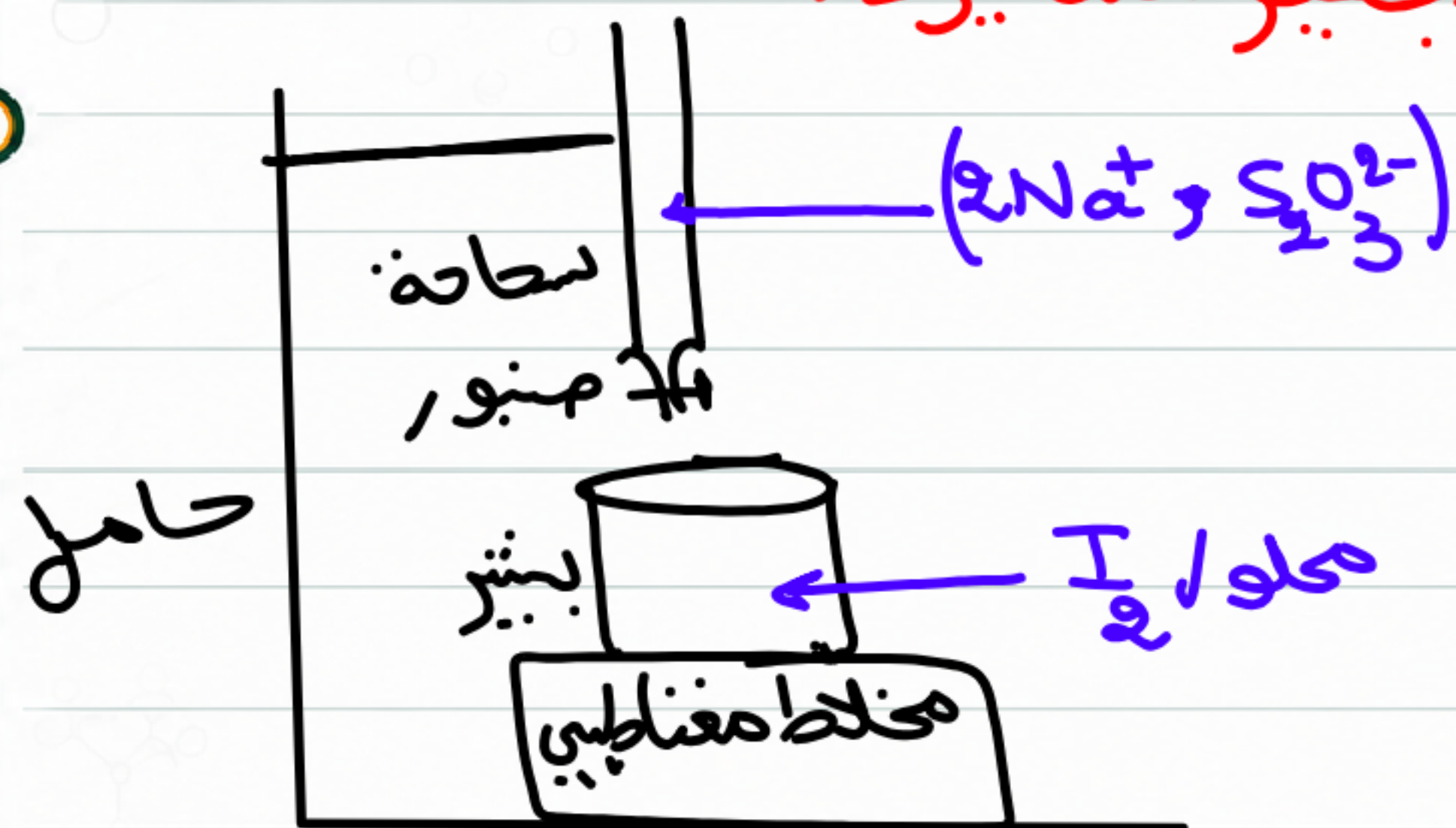
4 إذا علمت أن الماء الأكسجيني بزيادة، حدد c_1 التركيز المولي ليود البوتاسيوم.



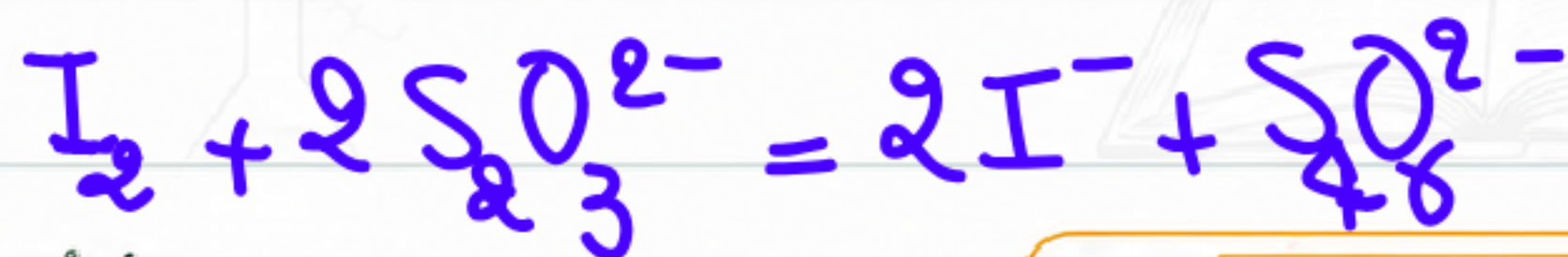
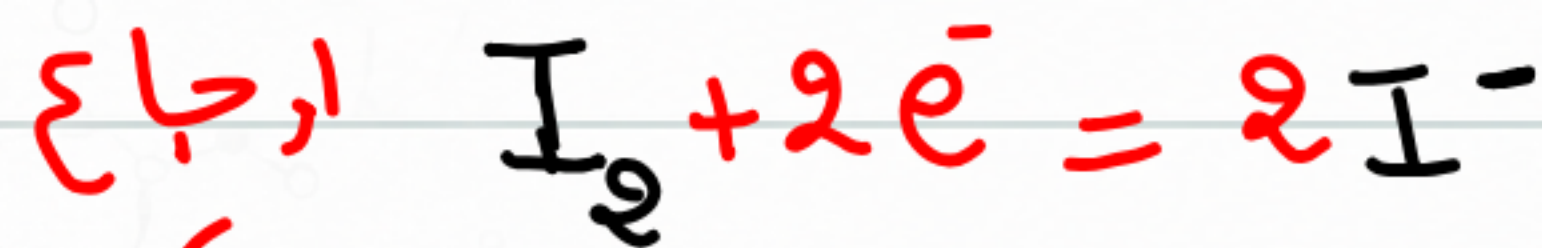
الدورة التأسيسية

حل المتريبي:

② / ١ / تجهيز المعاييرة:

ومنه: $(\text{I}_2 / \text{I}^-)$ $(\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O})$

ب/



الدورة التأسيسية

$$[I_2]_f = \frac{0,04 \times 10 \times 10^{-3}}{2 \times 10 \times 10^{-3}} = 0,02 \text{ mol/L}$$

١/ المزيج متكيو صري.

$$\frac{n_0(I_2)}{1} = \frac{n_0(S_2O_3^{2-})}{2}$$

$$n_0(I_2) = \frac{C_2 \cdot V_2 E}{2}$$

$$[I_2]_f \times V_0 = \frac{C_2 V_2 E}{2}$$

$$[I_2]_f = \frac{C_2 V_2 E}{2 V_0}$$

	$2I^- + H_2O_2 + 2H^+ = I_2 + 2H_2O$				
t=0	$C_1 \cdot V_1$	$C_2 V_2$		0	
t	$C_1 V_1 - 2x$	$C_2 V_2 - x$	x		
t _f	$C_1 V_1 - 2x_m$	$C_2 V_2 - x_m$	x_{max}		



الدورة التأسيسية

④ ما أن H_2O_2 بزيادة فإن I^- محد:

$$L_1 \cdot V_1 - 2 X_{max} = 0$$

$$C_1 = \frac{2 X_{max}}{V_1}$$

$$C_1 = \frac{2 \times 2 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-3}}$$

$$C_1 = 0,08 \text{ mol/L}$$

من جدول التقدم نعلم أن:

$$\eta_f(I_2) = X_{max}$$

$$[I_2]_f \times V_T = X_{max}$$

$$X_{max} = 0,02 \times 100 \times 10^{-3}$$

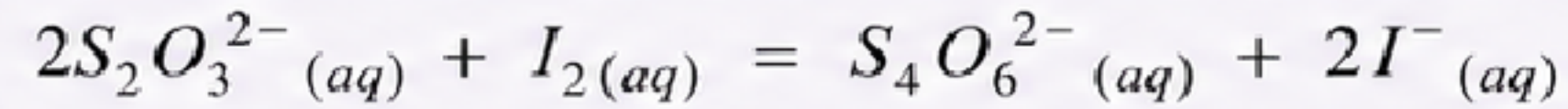
$$X_{max} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



I نمزج في كأس بيشر حجما قدره $V_1 = 100 \text{ mL}$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)_{(aq)}$ تركيزه المولي مع حجم قدره $V_2 = 100 \text{ mL}$ من محلول الماء الأكسجيني $(H_2O_2)_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_1 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ مع إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز C_2 .

- 1 أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع، تعطى الثنائيتين: (H_2O_2/H_2O) و (I_2/I^-) .
- 2 استنتج معادلة التفاعل أكسدة - إرجاع المندمجة للتحويل الكيميائي الحادث.
- 3 أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل.

II لتحديد كمية مادة ثنائي اليود (I_2) المتشكلة في المزيج عند نهاية التفاعل، نأخذ من المزيج السابق عينة حجمها $V = 20 \text{ mL}$ و نضيف لها قليلاً من صمغ النشاء، و نعايرها بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم المولي $C = 5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ تركيزه المولي $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})_{(aq)}$. نلاحظ زوال اللون الأزرق كلياً بعد إضافة حجماً قدره $V_E = 12 \text{ mL}$ من محلول ثيوكبريتات الصوديوم. يُنمذج تحول المعايرة بمعادلة التفاعل التالية:



- 1 حدد الثنائيتين (Ox / Red) الداخليتين في تفاعل المعايرة.
- 2 جد عبارة كمية مادة ثنائي اليود في العينة المعايرة عند التكافؤ بدلالة C و V_E ، احسب قيمتها.
- 3 بين أن قيمة كمية مادة ثنائي اليود $(n \cdot I_2)$ المتشكلة في المزيج السابق هي $n(I_2) = 3 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- 4 استنتج قيمة التقدم الأعظمي $x_{\max}$ ، ثم حدد المتفاعل المحد.
- 5 جد قيمة التركيز المولي C_2 .



المعطيات: صمغ النشاء + محلول ثنائي اليود (I_2) يعطي لنا اللون الأزرق.



المعطيات

- $V_1 = 100 \text{ mL}$
- $V_2 = 100 \text{ mL}$
- $C_1 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$
- $C = 5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
- $V = 20 \text{ mL}$
- $V_E = 12 \text{ mL}$
- تركيز محلول الكبريت المركز : C_2